

2^a Číslo s ortogonalizací:

Označme LO $\{x, x^2\}$ ako $\{v_1, v_2, v_3\}$, pak první krok:

$$v_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Čili první vektor naší ON Bázy, nazvíme ju $B = (v_1, v_2, v_3)$ je $\frac{1}{2}$; inkak $v_1 = \frac{1}{2}$. Teraz druhý vektor:

$$v_2 = \frac{v_2 - w_2}{\|v_2 - w_2\|} = \frac{x - \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{\int_1^5 (x - \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx)^2 dx}} = \frac{x - 6 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

$w_2 = (\text{ortogonalizace}) \cdot \text{projekce}$

Teraz poslední třetí vektor:

$$v_3 = \frac{v_3 - w_3}{\|v_3 - w_3\|} = \frac{v_3 - \langle v_1, v_3 \rangle v_1 - \langle v_2, v_3 \rangle v_2}{\sqrt{\langle v_3 - \langle v_1, v_3 \rangle v_1 - \langle v_2, v_3 \rangle v_2, v_3 - \langle v_1, v_3 \rangle v_1 - \langle v_2, v_3 \rangle v_2}} = \frac{x^2 - \int_1^5 x^2 dx \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} x dx}{\|v_3 - w_3\|}$$

$$= \frac{x^2 - \frac{31}{3} - 6(x-3)}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - \frac{31}{3} - 6(x-3))^2 dx}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{16}{3\sqrt{5}}} = \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16}$$

$$\text{Čili } B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16} \right)$$

ted' ortogonalnej projekci $\sin x$ na V .

$$w_{\sin} = v_1 \langle v_1, \sin x \rangle + v_2 \langle v_2, \sin x \rangle + v_3 \langle v_3, \sin x \rangle = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{\sin x}{2} dx + \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \sin x dx + \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16} \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16} \sin x dx$$

$$= 0,064 + (-0,646)(x-3) - 0,210(x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$= (-0,052x^2 + 0,334x + 1,603)$$

$\uparrow$
0,052

(UŽ) Čili jsme našli vhodné koeficienty a, b, c
konkrétně $a = -0,052$ $b = -0,334$ $c = 1,603$

Teď už můžeme rozdělit $\| \sin x - (ax^2 + bx + c) \|$:

$$\| \sin x - ax^2 - bx - c \| \stackrel{**}{=} \sqrt{\langle \sin x - ax^2 - bx - c, \sin x - ax^2 - bx - c \rangle} = \sqrt{\int_1^5 (\sin x + 0,052x^2 + 0,334x - 1,603)^2 dx} =$$

$$= \sqrt{0,101631} \doteq 0,319$$

Čili normu rozdílů je $\underset{\text{circa}}{0,319}$

* konkrétní hodnoty a, b, c sú

$$a = \frac{3}{128} (5(6 \sin(1) + 6 \sin(5) + c \cos(1) - \cos(5)))$$

$$b = \frac{3}{128} (2(94 \sin(1) + 86 \sin(5) + 23 \cos(1) - 7 \cos(5)))$$

$$c = \frac{3}{128} (206 \sin(5) + 254 \sin(1) - \cos(5) + 97 \cos(1))$$

** stými to hodnotami to vychádza

$$\text{z toho } 0,3187895... \doteq 0,319$$

$$\frac{\|L'\|}{\sqrt{\int_1^5 L'^2 dx}} = \frac{\|L'\|}{\sqrt{\langle L', L' \rangle}}$$

z toho s ortogonalizáci: